

⑫ 公開特許公報(A)

平4-93809

⑤ Int. Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

④ 公開 平成4年(1992)3月26日

G 02 B 9/60

8106-2K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

⑥ 発明の名称 ガウス型レンズ

⑦ 特 願 平2-206413

⑧ 出 願 平2(1990)8月3日

⑨ 発 明 者 大 高 圭 史 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内
 ⑩ 出 願 人 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号
 ⑪ 代 理 人 弁理士 高 梨 幸 雄

明 細 書

1. 発 明 の 名 称

ガウス型レンズ

2. 特 許 請 求 の 範 囲

(1) 物体側より順に物体側に凸面を向けた正の屈折力の第1レンズ、物体側に凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第2レンズ、物体側へ凸面を向けた負の屈折力のメニスカス状の第3レンズ、物体側に凹面を向けた負の屈折力の第4レンズと像面側に凸面を向けた正の屈折力の第5レンズとを貼合わせ全体として負の屈折力の像面側に凸面を向けたメニスカス状の第4.5レンズ、そして両レンズ面が凸面の第6レンズを有し、前記第3レンズと前記第4.5レンズとの間に絞りを配置し、全レンズ系の焦点距離をf、物体側より数えて第i番目のレンズの曲率半径をR_i、物体側より数えて第i番目のレンズ厚及び空気間隔をD_i、物体側より数えて第i番目のレンズの媒質の屈折率とアッペ数をN_i、 ν_i とするととき

$$1.56 < N_1 < 1.67$$

$$5.0 < \nu_1 < 6.2$$

$$1.65 < N_6 < 1.75$$

$$4.4 < \nu_6 < 5.6$$

$$R_2 < 0$$

$$0.08f < D_6 < 0.17f$$

$$-0.07f < \frac{N_5 - N_4}{R_8} < 0.04f$$

$$0.29f < \frac{R_6 + |R_7|}{2} < 0.33f$$

$$R_7 < 0$$

なる諸条件を満足することを特徴とするガウス型レンズ。

3. 発 明 の 詳 細 な 説 明

(産業上の利用分野)

本発明はガウス型レンズに関し、特に近接撮影における諸収差を良好に補正すると共に物体距離全般にわたり高い光学性能を有した写真用カメラやビデオカメラ等の一眼レフレックスカメラに好適なガウス型レンズに関するものである。

(従来技術)

従来より写真用カメラやビデオカメラ等の一眼レフカメラでは撮影レンズの後方に回転式の反射鏡を設け、撮影レンズからの光束を反射させてファインダー系に導光させている。この為、一眼レフカメラに用いられる撮影レンズには回転式の反射鏡を配置する程度の長いバックフォーカスが容易に得られ、しかも高い光学性能が容易に得られるレンズタイプが要求されている。従来よりこれらの要求を比較的容易に達成することのできる標準画角の撮影レンズとして所謂ガウス型レンズがあり、現在最も多く用いられている。

ガウス型タイプでは多くの場合、ベッツバール和を小さくし、像面弯曲の補正を良好に行なう為に正レンズの材質に高屈折率の硝材を使用している。又近接撮影における諸収差を良好に補正し、かつ撮影倍率の変化に伴う諸収差の変動を少なくする為に絞りを挟んだ前群と後群との空気間隔を広くして構成している。

(発明が解決しようとする問題点)

ガウス型レンズにおいて近接撮影化(例えば撮

影倍率 $-1/1.5$ 程度)を図りつつ、物体距離全般にわたり諸収差の補正を良好に行う為には絞りを挟んだ前群と後群との空気間隔を拡大する必要がある、この為レンズ系全体が大型化してくるという問題点があった。

又無限遠物体から近接物体にフォーカスする際の収差変動も大きくなり、特に近距離物体になると球面収差が著しく補正不足となり、この他像面弯曲やコマ収差等の収差変動も大きくなり、光学性能が大きく低下してくる傾向があった。

本発明はレンズ系としてガウス型を用い、各レンズのレンズ構成を適切に設定することにより、特に近接撮影における諸収差を良好に補正した物体距離全般にわたり高い光学性能を有した撮影画角37度、Fナンバー2.8程度のガウス型レンズの提供を目的とする。

(問題点を解決するための手段)

本発明のガウス型レンズは物体側より順に物体側に凸面を向けた正の屈折力の第1レンズ、物体側に凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第

2レンズ、物体側へ凸面を向けた負の屈折力のメニスカス状の第3レンズ、物体側に凹面を向けた負の屈折力の第4レンズと像面側に凸面を向けた正の屈折力の第5レンズとを貼合わせ全体として負の屈折力の像面側に凸面を向けたメニスカス状の第45レンズ、そして両レンズ面が凸面の第6レンズを有し、前記第3レンズと前記第45レンズとの間に絞りを配置し、全レンズ系の焦点距離を f 、物体側より数えて第 i 番目のレンズ面の曲率半径を R_i 、物体側より数えて第 i 番目のレンズ厚及び空気間隔を D_i 、物体側より数えて第 i 番目のレンズの媒質の屈折率とアッペ数を N_i 、 ν_i とするとき

$$1.56 < N_1 < 1.67 \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$50 < \nu_1 < 62 \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$1.65 < N_6 < 1.75 \quad \dots\dots\dots (3)$$

$$44 < \nu_6 < 56 \quad \dots\dots\dots (4)$$

$$R_2 < 0 \quad \dots\dots\dots (5)$$

$$0.08f < D_6 < 0.17f \quad \dots\dots\dots (6)$$

$$-0.07f < \frac{N_5 - N_4}{R_8} < 0.04f \quad \dots\dots\dots (7)$$

$$0.29f < \frac{R_6 + |R_7|}{2} < 0.33f, R_7 < 0 \quad \dots\dots (8)$$

なる条件を満足することを特徴としている。

(実施例)

第1図から第4図は各々本発明の数値実施例1~4のレンズ断面図である。図中 G_i は第 i レンズ、 SP は絞りである。

一般にガウス型レンズでは絞りを挟んで2つの負レンズを絞り側に強い屈折力の凹面を向けて配置し、更に2つの負レンズの物体側と像面側に各々少なくとも1つの正レンズを配置している。そして絞りを挟んで配置した2つの負レンズの絞り側に向けた負の屈折力の凹面により、主に所定のバックフォーカスを確保し、ベッツバール和を小さくし像面弯曲の平坦性を図りつつ、更にコマ収差等の補正を行っている。

本実施例では絞りを挟んだ各レンズ形状、材質の屈折率やアッペ数等の光学常数を前述の条件式

を満足するように設定することにより、フォーカスの際の収差変動を良好に補正し近接撮影を含む物体距離全般にわたり高い光学性能を有したガウス型レンズを達成している。

特に前述の条件式(6)、(8)式を満足するように絞りを挟んだ空気間隔及び絞りを挟んで対向配置した負の屈折力の2つのレンズ面の曲率半径を適切に設定することにより近接撮影における収差変動を良好に補正し、物体距離全般にわたり高い光学性能を得ている。

次に前述の各条件式の技術的意味について説明する。

条件式(1)、(2)は第1レンズの材質の屈折率とアップ数に関し、主に像面湾曲と倍率色収差をバランス良く補正する為のものである。条件式(1)の上限値を越えると環境変化に伴う材質の光学的特性が不安定となり又材質のコストが高くなってくる。下限値を越えるとベッツパール和が増大し、像面湾曲が増大すると共に球面収差の補正が難しくなってくる。

即ち従来のガウス型レンズでは該レンズ面は負の屈折面となっている場合が多い。そこで本発明ではこのレンズ面を正の屈折面とし、これにより第1レンズの物体側のレンズ面の曲率半径を大きくし、諸収差の発生量がなるべく少なくなるようにしている。条件式(5)を外れると第1レンズの物体側の正の屈折力のレンズ面の曲率半径が短くなり該レンズ面から諸収差が多く発生してくるので良くない。

条件式(6)は絞りSPが配置されている空気間隔の長さを適切に設定し、レンズ系全体の小型化を図りつつ、撮影倍率の変化に伴う収差変動、特に近接撮影における収差変動を良好に補正する為のものである。

上限値を越えるとレンズ全長が増大すると共に像面湾曲が補正不足となってくる。下限値を越えると軸上色収差と倍率色収差をバランス良く補正するのが難しくなり、又撮影倍率の変化、特に近接撮影における収差変動が大きくなってくる。その他絞りを配置する空間が狭くなってくるので絞

条件式(2)は条件式(1)の基で色収差を良好に補正する為のものであり、条件式(2)を外れると倍率色収差が増大してくる。

条件式(3)、(4)は第6レンズの材質の屈折率とアップ数に関し、条件式(1)、(2)と同様ベッツパール和を少なくし、像面湾曲と色収差をバランス良く補正する為のものである。

条件式(3)の上限値を越えると非点収差が増大すると共に材質のコストが高くなってくる。又下限値を越えるとベッツパール和が増大し、中間画角から周辺にかけての像面湾曲が大きくなると共に球面収差が補正不足になってくる。

条件式(4)は条件式(1)の基で主に色収差を良好に補正する為のものであり、上限値を越えると倍率色収差の補正が難しくなり、又下限値を越えると軸上色収差の補正が難しくなってくる。

条件式(5)は第1レンズの像面側のレンズ面の曲率半径に関し、主にベッツパール和を小さくし、像面湾曲を良好に維持する為のものである。

りの配置上好ましくない。

条件式(7)は第4レンズと第5レンズを貼り合わせたときの双方のレンズの材質の屈折率差と貼り合わせレンズ面の曲率半径との比に関し、主に像面湾曲を少なくしつつ、色収差をバランス良く補正する為のものである。上限値を越えるとベッツパール和を少なくし、像面湾曲を良好に補正するのが難しくなり、又下限値を越えると軸上及び倍率の色収差をバランス良く補正するのが難しくなってくる。

条件式(8)は絞りSPを挟んで対向配置した2つの負のレンズ面の曲率半径に関するものである。条件式(6)の基で撮影倍率の変化、特に近接撮影における収差変動を良好に補正する為のものである。上限値を越えるとベッツパール和が増大し、撮影倍率の変化に伴う像面湾曲量が大きくなり、又下限値を越えると撮影倍率の変化に伴う球面収差の変動が大きくなってくるので良くない。

尚、本実施例においてフォーカシングはレンズ

全体を光軸上移動させて行うのが良いが、絞りの前後のレンズ群を異なる比率で移動させて近距離の収差補正を行うフローティングの方式を採用しても良い。

又、絞りよりも像側のレンズ群のみを移動させて行っても収差変動が少ないので可能である。

次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例において R_i は物体側より順に第 i 番目のレンズ面の曲率半径、 D_i は物体側より第 i 番目のレンズ厚及び空気間隔、 N_i と ν_i は各々物体側より順に第 i 番目のレンズのガラスの屈折率とアッベ数である。

又前述の各条件式と数値実施例における諸数値との関係を表-1に示す。

数値実施例 1

f= 1		FNO=1:2.8		2ω=36.8 °	
R 1=	0.58016	D 1=	0.09596	N 1=1.62299	ν 1= 58.2
R 2=	-5.84379	D 2=	0.01078		
R 3=	0.39190	D 3=	0.06189	N 2=1.70154	ν 2= 41.2
R 4=	0.55219	D 4=	0.02214		
R 5=	4.75063	D 5=	0.04769	N 3=1.66680	ν 3= 33.1
R 6=	0.31597	D 6=	0.11753		
R 7=	-0.30976	D 7=	0.01703	N 4=1.68893	ν 4= 31.1
R 8=	-17.84660	D 8=	0.11412	N 5=1.78590	ν 5= 44.2
R 9=	-0.43253	D 9=	0.00114		
R10=	5.75070	D10=	0.03350	N 6=1.72000	ν 6= 50.3
R11=	-0.82197				

数値実施例 2

f= 1		FNO=1:2.8		2ω=36.8 °	
R 1=	0.54876	D 1=	0.09162	N 1=1.56384	ν 1= 60.7
R 2=	-4.17907	D 2=	0.01195		
R 3=	0.39223	D 3=	0.06564	N 2=1.70154	ν 2= 41.2
R 4=	0.55369	D 4=	0.02251		
R 5=	5.79994	D 5=	0.04730	N 3=1.66680	ν 3= 33.1
R 6=	0.31736	D 6=	0.11014		
R 7=	-0.30107	D 7=	0.01941	N 4=1.68893	ν 4= 31.1
R 8=	-1.88273	D 8=	0.10466	N 5=1.78590	ν 5= 44.2
R 9=	-0.42683	D 9=	0.00115		
R 10=	5.41171	D 10=	0.03451	N 6=1.74100	ν 6= 52.7
R 11=	-0.77846				

数値実施例 3

f = 1		FNO=1:2.8		2ω = 36.8 °	
R 1 =	0.58357	D 1 =	0.09309	N 1 = 1.62299	ν 1 = 58.2
R 2 =	-5.52480	D 2 =	0.01550		
R 3 =	0.36893	D 3 =	0.05661	N 2 = 1.70154	ν 2 = 41.2
R 4 =	0.51482	D 4 =	0.02258		
R 5 =	2.97230	D 5 =	0.04884	N 3 = 1.66680	ν 3 = 33.1
R 6 =	0.30682	D 6 =	0.08890		
R 7 =	-0.34091	D 7 =	0.01799	N 4 = 1.68893	ν 4 = 31.1
R 8 =	3.26614	D 8 =	0.13817	N 5 = 1.78590	ν 5 = 44.2
R 9 =	-0.47649	D 9 =	0.00745		
R10 =	3.32826	D10 =	0.03195	N 6 = 1.72000	ν 6 = 50.3
R11 =	-1.04779				

数値実施例 4

f= 1		FNO=1: 2.8		2ω=36.8 °	
R 1=	0.56043	D 1=	0.08131	N 1=1.62299	ν 1= 58.2
R 2=	-7.66203	D 2=	0.01069		
R 3=	0.38627	D 3=	0.06522	N 2=1.70154	ν 2= 41.2
R 4=	0.55619	D 4=	0.02307		
R 5=	3.86604	D 5=	0.03182	N 3=1.66680	ν 3= 33.1
R 6=	0.30631	D 6=	0.15370		
R 7=	-0.30454	D 7=	0.02184	N 4=1.68893	ν 4= 31.1
R 8=	-4.45730	D 8=	0.09968	N 5=1.78590	ν 5= 44.2
R 9=	-0.41481	D 9=	0.00122		
R10=	12.19596	D10=	0.03480	N 6=1.72000	ν 6= 50.3
R11=	-0.78215				

表-1

条件式	数値実施例			
	1	2	3	4
N_1	1.623	1.564	1.623	1.623
ν_1	58.2	60.7	58.2	58.2
N_6	1.72	1.74	1.72	1.72
ν_6	50.3	52.7	50.3	50.3
R_2	-5.84	-4.17	-5.52	-7.66
D_6	0.12	0.11	0.09	0.15
$(N_5-N_4)/R_8$	-0.005	-0.051	0.03	-0.022
$(R_6+ R_7)/2$	0.313	0.309	0.324	0.305

(発明の効果)

本発明によれば前述の如く各レンズのレンズ形状や光学的諸定数を適切に設定することにより、近距離撮影時の収差補正を良好に行い、物体距離全般にわたり良好なる収差補正を行った高い光学性能を有した一眼レフカメラやビデオカメラ等に好適なガウス型レンズを達成することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図～第4図は本発明の数値実施例1～4のレンズ断面図、第5図～第8図は各々本発明の数値実施例1～4の撮影倍率 $\beta = -1/15$ のときの諸収差図である。

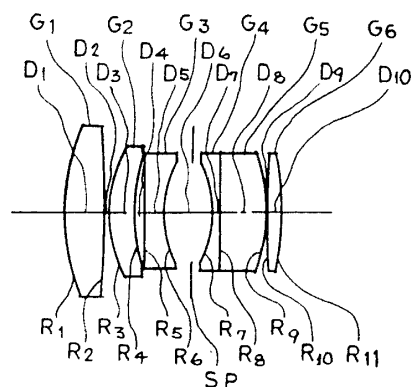
図中 G_i は第 i レンズ、 d 及び g はフラウンホーファー線の d 線及び g 線、 S はサジタル像面、 M はメリディオナル像面である。

特許出願人 キヤノン株式会社

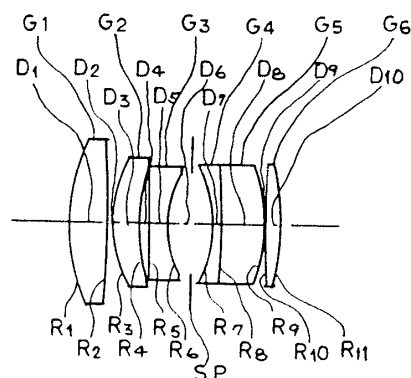
代理人 高梨 幸雄



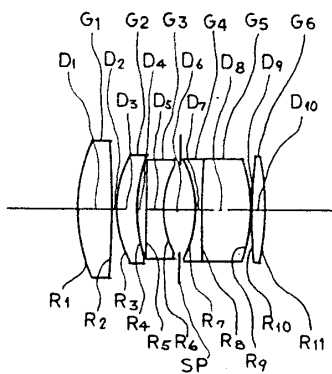
第 1 図



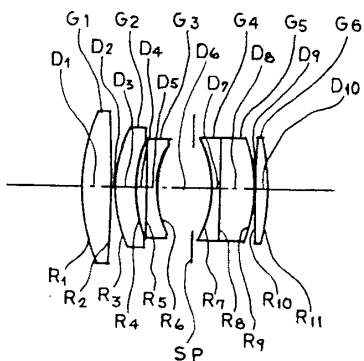
第 2 図



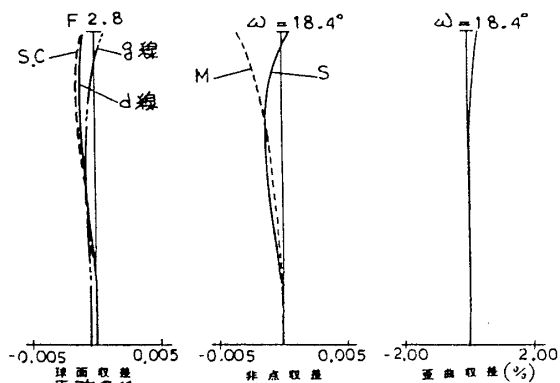
第 3 図



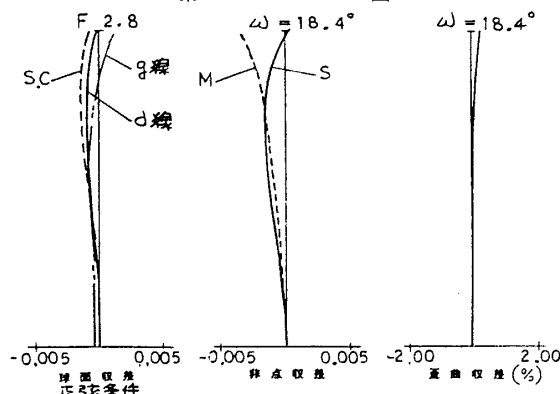
第 4 図



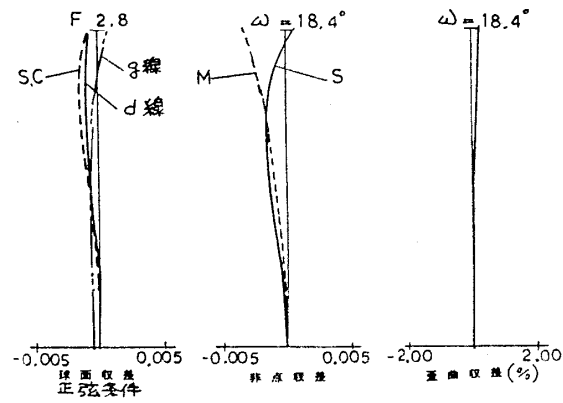
第 5 図



第 6 図



第 7 図



第 8 図

